

Informe de Seguridad Pública

Diego Rocha Retamal & Raúl Frugone Zaror

22 de junio de 2025

Contents

Filtros Aplicados	2
Resumen ejecutivo	2
EDA	4
Descripción automática de variables categóricas	5
Resumen General	6
Percepción de Inseguridad	7
Confianza Institucional	8
Victimización y Denuncia	10
Agrupación	11
Gráfico ACM y Silhouette	11
ScreePlot del MCA	12
Tabla Resumen de Clusters	13
Conclusiones	13
Consideraciones éticas y limitaciones	14
Referencias	14
Anexos	16
Descripción de funciones	16
Área de Configuración y Paquetes	16
Área de Diccionarios de Datos y Variables	16
Área de Interfaz de Usuario (UI)	17
Área de Lógica del Servidor y Reactividad	18
Área de Manipulación de Datos	19
Área de Visualización	20
Área de Análisis Estadístico y Clustering	21

Filtros Aplicados

- **Región(es):** Todas
- **Comuna(s):** Todas
- **Sexo:** Ambos
- **Grupo(s) Etario(s):** Todas

Resumen ejecutivo

El informe aborda la creciente percepción de inseguridad en Chile a partir de la ENUSC 2023. El problema consiste en entender cómo se distribuye el temor al delito según factores sociodemográficos y territoriales, para orientar políticas públicas y recursos policiales. Se aplicó un flujo de Business Intelligence basado en reducción de dimensionalidad con Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA) y segmentación k-modes, técnica idónea para variables categóricas. El modelo reveló dos perfiles ciudadanos bien diferenciados (*silhouette* $\approx 0,57$): uno con alta victimización, bajo nivel de confianza institucional y mayor sensación de riesgo; y otro con menor exposición y mayor confianza. Entre los hallazgos sobresale que 89 % percibe un aumento de la delincuencia a nivel país y 78 % a nivel comuna, mientras la tasa de denuncias apenas bordea el 38 %. Se recomienda focalizar intervenciones urbanas en puntos críticos (terminales, transporte público y plazas), reforzar canales de denuncia y campañas de confianza institucional, priorizando el cluster más vulnerable.

Este informe analiza la percepción de inseguridad, victimización y confianza institucional en la población urbana chilena a partir de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2023), levantada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El marco muestral abarca 146 294 personas y 1 301 variables; de ellas se seleccionaron 36 preguntas clave y, a partir de los ítems sobre experiencias delictuales, se construyó la variable “víctima”.

La ENUSC considera las 136 comunas urbanas del país como estratos. En cada estrato se eligieron conglomerados de aproximadamente 200 viviendas mediante probabilidad proporcional al tamaño (PPT) y, posteriormente, se seleccionaron sistemáticamente entre 12 y 16 hogares por unidad primaria de muestreo.

Para abordar la percepción ciudadana sobre la delincuencia, se requiere un enfoque multivariante capaz de integrar información categórica y revelar patrones interpretables. Por ello se combinó un Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA), que condensa la variabilidad asociativa en ejes latentes con un porcentaje de varianza total explicada (Greenacre, 2007) junto a un clustering k-modes, algoritmo específico para datos categóricos que emplea la distancia de coincidencia simple y reemplaza medias por las modas (Huang, 1997). Esta estrategia, validada por Espinoza Contreras et al. (2024) en estudios regionales de criminalidad, facilita la interpretación sociológica de los factores de temor y la segmentación práctica de la población para diseñar políticas focalizadas.

El tamaño muestral (aproximadamente 146000 casos) garantiza estabilidad en las estimaciones, mientras que la evaluación interna (Silueta) confirma que dos clusters capturan patrones sustantivos sin sobreajuste. La arquitectura analítica cumple, además, los supuestos de independencia entre observaciones, homogeneidad de escala y baja multicolinealidad categórica.

Pregunta de investigación

¿Cómo varía la percepción de inseguridad ante los delitos en Chile según características sociodemográficas y territoriales, y qué patrones pueden identificarse mediante el análisis de agrupación de los datos de la ENUSC?

Objetivo general

Analizar la percepción de inseguridad frente a los delitos en la población chilena, considerando factores como edad, sexo, región y comuna, mediante herramientas interactivas y técnicas de análisis multivariado.

Objetivos específicos

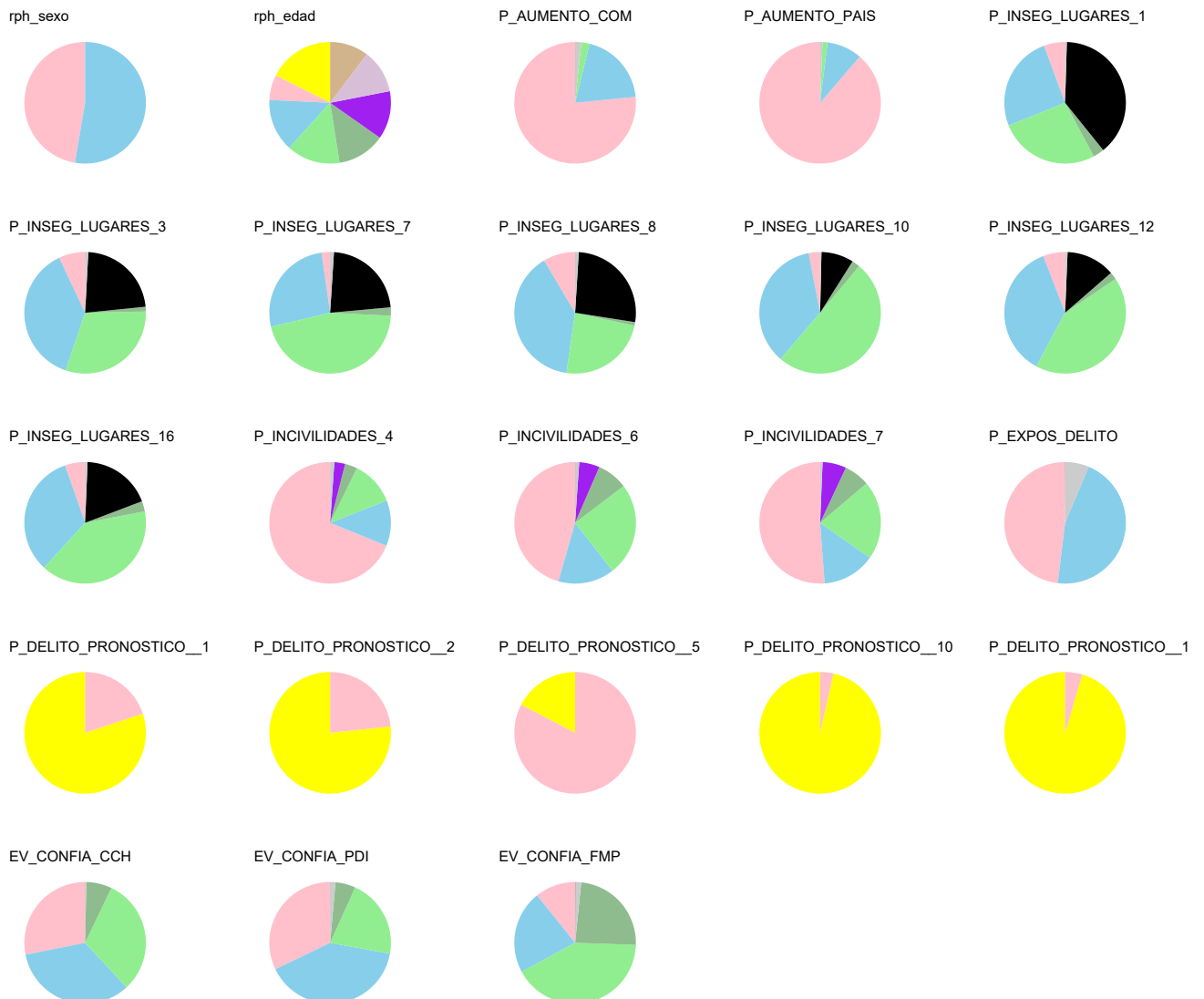
- Explorar la relación entre la percepción de inseguridad y la confianza institucional.
 - Identificar los contextos y situaciones en que las personas se sienten más inseguras según su perfil sociodemográfico.
 - Aplicar técnicas de análisis de agrupación para determinar la existencia de grupos homogéneos en la percepción de inseguridad.
-

En resumen, este proyecto se alinea con los objetivos estratégicos del área de Seguridad Pública y las métricas clave solicitadas, las cuales son el índice de percepción de inseguridad, tasa de victimización, tasa de denuncia y nivel de confianza institucional. Desarrollado en el marco del curso de Business Intelligence, el estudio utiliza un dataset depurado con 36 variables de la ENUSC 2023 más una variable compuesta de victimización, extraídas de un universo inicial de aproximadamente 146000 encuestados y 1301 variables. Este núcleo de datos garantiza trazabilidad operativa y permite construir dashboards interactivos que respalden la toma de decisiones tácticas y la asignación eficiente de recursos.

EDA

Un análisis exploratorio que se concentre en la descripción de la muestra, en el análisis de datos faltantes y en medir la asociación mediante la V de Cramer puede ser suficiente para una base de datos categórica, como es el caso, debido a que aborda los dos pilares de la calidad y la estructura de la información cualitativa. Primero, explorar patrones de valores ausentes permite identificar sesgos de muestreo, dependencias en la captura de datos o categorías problemáticas que podrían distorsionar cualquier análisis posterior. Segundo, la V de Cramer ofrece una medida estandarizada de la fuerza de la relación entre pares de variables, revelando cuáles combinaciones de categorías están realmente vinculadas y cuáles son independientes. Con estos dos pasos se obtiene una visión clara de dónde existen vacíos informativos y de cuáles asociaciones merecen un modelado o una profundización adicional, sin necesidad de recurrir a herramientas diseñadas para datos numéricos.

Descripción de los datos



Se ha aplicado una paleta uniforme basada en el código de respuesta: 1 = rosado, 2 = celeste, 3 = verde claro, 4 = verde oscuro, 5 = púrpura, 6 = lila, 7 = beige, 0 = amarillo, 88 = gris claro, 99 = gris oscuro y 85 = negro. Los códigos significan: en sexo 1 = Hombre y 2 = Mujer; en edad 0 = 0–14 años, 1 = 15–19, 2 = 20–29, 3 = 30–39, 4 = 40–49, 5 = 50–59, 6 = 60–69 y 7 = 70+; en percepción de delincuencia 1 = “Aumentó”, 2 = “Se mantuvo”, 3 = “Disminuyó”, 88 = “No sabe” y 99 = “No responde”; en inseguridad 1 = “Muy inseguro/a”, 2 = “Inseguro/a”, 3 = “Seguro/a”, 4 = “Muy seguro/a” y 85 = “No aplica”; en incivildades 1 = “Nunca”, 2 = “Casi nunca”, 3 = “Ocasionalmente”, 4 = “Casi siempre” y 5 = “Siempre”; en exposición/pronóstico de delito 1 = “Sí” y 2 = “No”; y en confianza institucional 1 = “Mucha confianza”, 2 = “Bastante confianza”, 3 = “Poca confianza” y 4 = “Nada de confianza”.

Descripción automática de variables categóricas

La muestra se compone por 47.3% de hombres y 52.7% de mujeres. El 88.7% cree que la delincuencia en el país ha aumentado y el 76.6% que ha aumentado en su comuna. Dentro de las respuestas completadas para la sección de inseguridad, el 31.1% se siente inseguro al trasladarse en su vehículo, 44.8% se siente inseguro al usar buses o micros de transporte público, 28.7% se siente inseguro en restaurantes, bares o discotecas, 47.7% se siente inseguro en terminales de buses o ferrocarriles, 38.8% se siente inseguro en centros comerciales o malls, 42.2% se siente inseguro en plazas o parques de su barrio, 38.2% se siente inseguro en el banco. El 6.1% reportó ver peleas callejeras con armas en su barrio, 13.6% reportó robo o asalto en vía pública, 13.1% reportó presenciar balaceras o disparos. El 48.1% se siente expuesto a un delito en los próximos 12 meses; 19.9% a robo en su vivienda, 23.3% a robo o hurto de su vehículo, 82.6% a robo o asalto con violencia, 3.5% a delitos cibernéticos, 4.6% a acoso callejero. Un 61.9% confía en Carabineros, un 72.1% en la PDI y un 32.9% en la Fiscalía o Ministerio Público.

Datos faltantes

Para el análisis general se emplearon únicamente las variables sin datos faltantes, tratadas de forma individual. En cambio, en el análisis de agrupamiento se excluirán todas las filas con valores ausentes o respuestas “no sabe” en las variables edad, exposición al delito, exposición a robo o asalto con violencia, victimización en los últimos 12 meses y percepción del aumento de la delincuencia en el país.

Variable	Faltantes	Proporción	Variable	Faltantes	Proporción
RDV_DENUNCIAS_N	145877	99.7	EV_CONFIA_CCH	114749	78.4
SCREEN_ROB_RDV_N	145832	99.7	P_AUMENTO_PAIS	96481	66.0
RFV_DENUNCIAS_N	145734	99.6	P_AUMENTO_COM	96481	66.0
RVI_DENUNCIAS_N	145638	99.6	P_INSEG_LUGARES_1	96481	66.0
FRB_DENUNCIAS_N	145525	99.5	P_INSEG_LUGARES_3	96481	66.0
SCREEN_ROB_RVI_N	144940	99.1	P_INSEG_LUGARES_7	96481	66.0
SCREEN_ROB_RFV_N	144836	99.0	P_INSEG_LUGARES_8	96481	66.0
SCREEN_INT_RVI_N	144164	98.5	P_INSEG_LUGARES_10	96481	66.0
SCREEN_INT_RDV_N	144155	98.5	P_INSEG_LUGARES_12	96481	66.0
SCREEN_ROB_FRB_N	143921	98.4	P_INSEG_LUGARES_16	96481	66.0
SCREEN_INT_RFV_N	143618	98.2	P_EXPOS_DELITO	96481	66.0
EV_CONFIA_FMP	128158	87.6	P_INCIVILIDADES_4	96481	66.0
P_DELITO_PRONOSTICO__1	122340	83.6	P_INCIVILIDADES_6	96481	66.0
P_DELITO_PRONOSTICO__2	122340	83.6	P_INCIVILIDADES_7	96481	66.0
P_DELITO_PRONOSTICO__5	122340	83.6	enc_region	0	0
P_DELITO_PRONOSTICO__10	122340	83.6	enc_rpc	0	0
P_DELITO_PRONOSTICO__11	122340	83.6	rph_edad	0	0
EV_CONFIA_PDI	122305	83.6	rph_sexo	0	0

Relación entre variables (Tabla con valores obtenidos mediante V de Cramer)

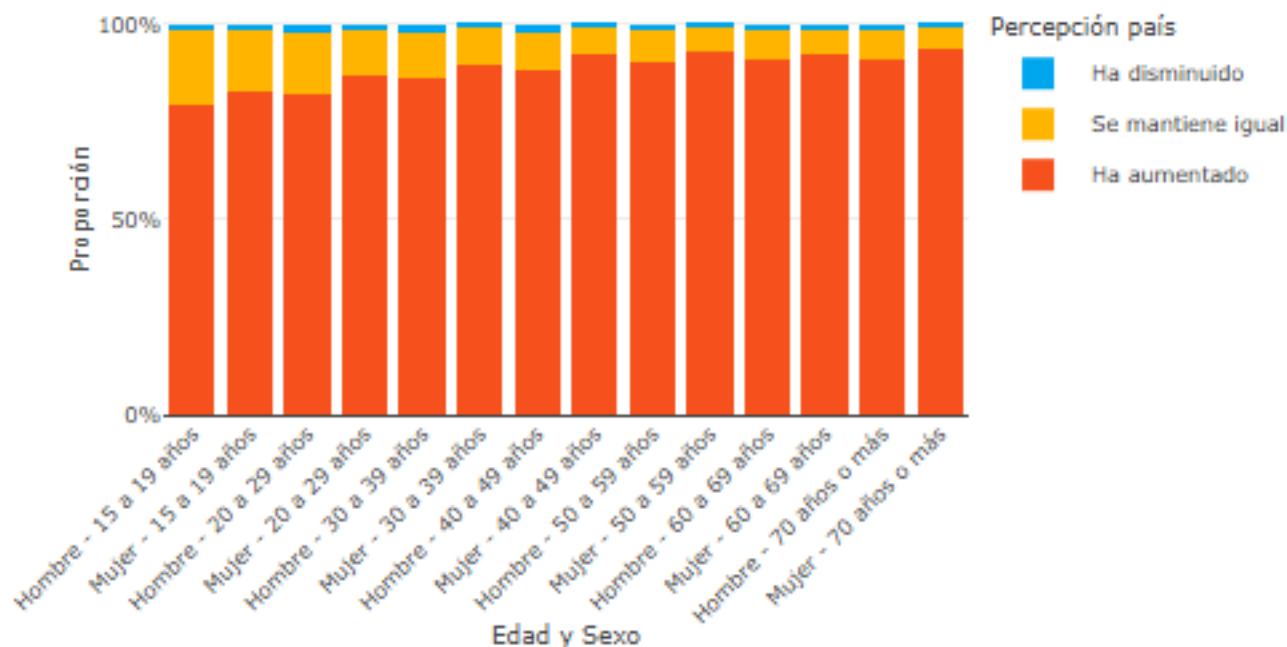
Var1	Var2	Valor
P_INCIVILIDADES_6	P_INCIVILIDADES_7	0.414
EV_CONFIA_CCH	EV_CONFIA_PDI	0.409
P_INSEG_LUGARES_1	P_DELITO_PRONOSTICO__2	0.406
P_INCIVILIDADES_4	P_INCIVILIDADES_7	0.365
P_AUMENTO_PAIS	P_AUMENTO_COM	0.338
P_INCIVILIDADES_4	P_INCIVILIDADES_6	0.338
P_INSEG_LUGARES_3	P_INSEG_LUGARES_8	0.307
P_INSEG_LUGARES_7	P_INSEG_LUGARES_10	0.301
P_INSEG_LUGARES_7	P_INSEG_LUGARES_8	0.285
EV_CONFIA_PDI	EV_CONFIA_FMP	0.276

Resumen General

Indicadores Clave

- **Tasa de delitos reportados: 4.8%** de los encuestados han sido víctimas de un delito consumado.
- **Tasa de intentos delitos: 3.7%** de los encuestados han sido víctimas de un intentos de robo, sin que el delito se haya consumado
- **Tasa de denuncias formales: 38.1%** de los delitos consumados fueron denunciados formalmente.

Percepción de Aumento de la Delincuencia en el País (por Sexo y Edad)



Interpretación del Gráfico:

A nivel general, un **89.3%** de los encuestados percibe que la delincuencia en el país ha **aumentado** en los últimos doce meses. El grupo que con mayor frecuencia reporta esta percepción de aumento corresponde a **Mujer** en el rango de edad de **30 a 39 años**.

Percepción de Inseguridad

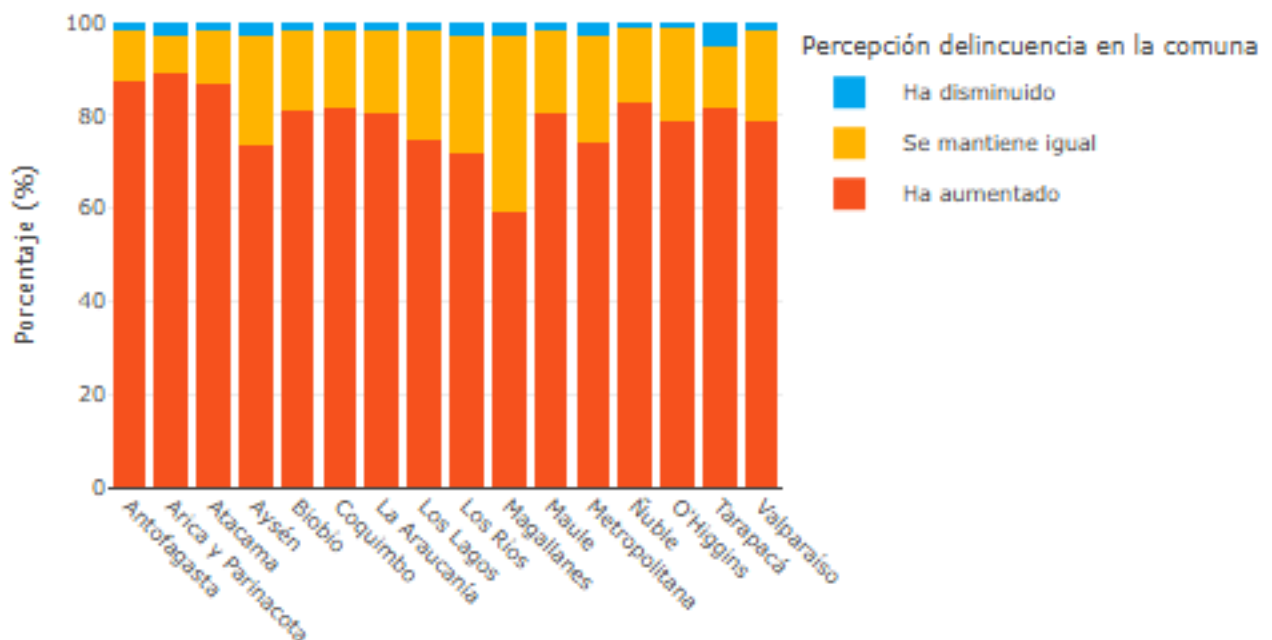
Indicadores de Percepción

El **51.3%** de los encuestados considera que será víctima de algún delito en los próximos doce meses. Esta cifra es un indicador clave del nivel de temor y la percepción de riesgo en la población.

El **89.3%** de los encuestados cree que la delincuencia en el país 'ha aumentado' en los últimos doce meses. Esta estadística muestra una preocupación generalizada sobre la situación de seguridad a nivel nacional.

El **77.8%** de los encuestados percibe que la delincuencia en su comuna 'ha aumentado' en los últimos doce meses. Este valor refleja la percepción directa de los habitantes sobre la seguridad en su entorno más cercano.

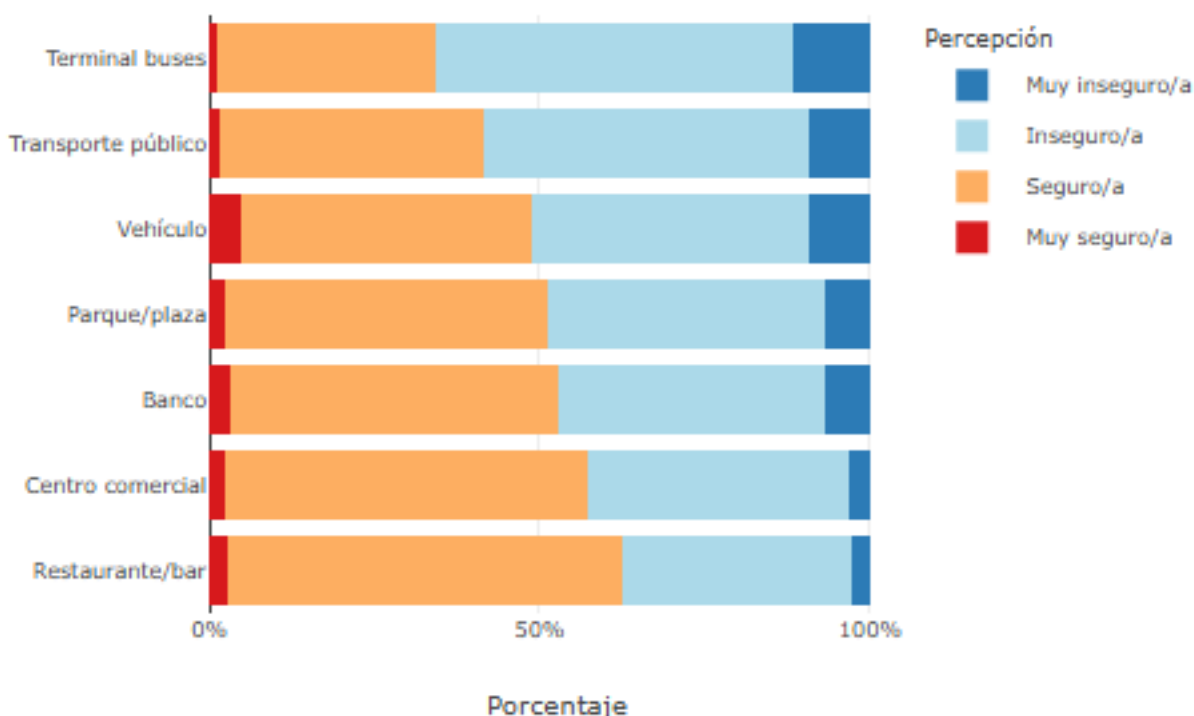
Percepción de Aumento de la Delincuencia (Comuna/Región)



Interpretación del gráfico de Percepción de Aumento de la Delincuencia (Comuna/Región):

Este gráfico muestra la distribución de la percepción de aumento de la delincuencia (en la comuna o región, dependiendo de la selección) entre las diferentes regiones filtradas. La región con la mayor proporción de personas que perciben un aumento de la delincuencia es **Ñuble**, con un **30.3%** de sus encuestados reportando un aumento. Por otro lado, la región con la menor proporción de esta percepción es **Magallanes**, con un **22.4%**.

Percepción de Inseguridad por Lugar



Interpretación del Gráfico:

El lugar donde los encuestados se sienten más inseguros es el/la **Terminal buses** (65.8% de percepción de inseguridad). En contraste, el lugar percibido como menos inseguro es el/la **Restaurante/bar** (37.6%).

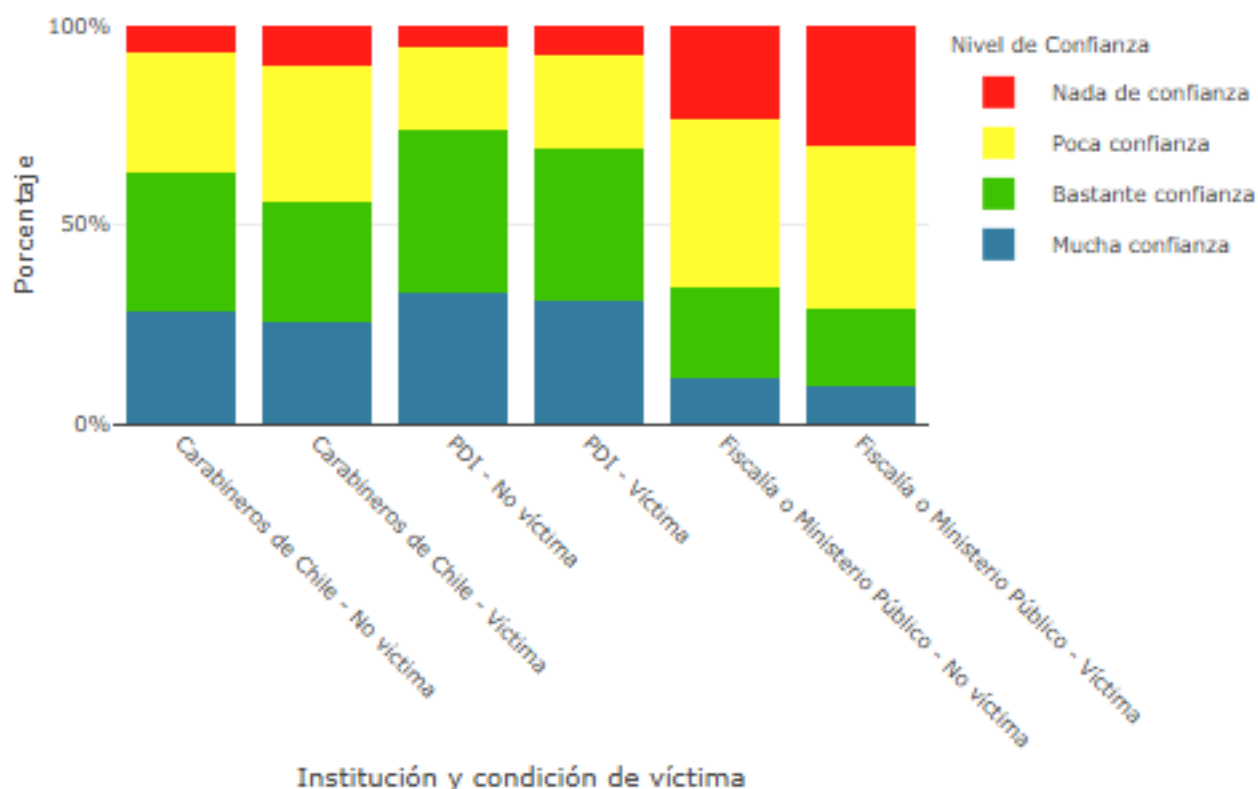
Confianza Institucional

Se han reportado un total de **7048** delitos consumados (robo de vehículo, robo en vivienda, robo con violencia, fraude bancario) en los datos filtrados. Este valor representa el volumen absoluto de incidentes delictivos experimentados por la población seleccionada.

Se registraron **5458** intentos de robo (de vehículo, en vivienda, con violencia) en los datos filtrados. Este número complementa la información sobre delitos consumados, mostrando la magnitud de las amenazas delictivas no exitosas.

El número total de denuncias formales realizadas por los encuestados o sus hogares, con respecto a los delitos mencionados, es de **2683**. Este dato es crucial para evaluar la propensión a denunciar entre la población afectada por la delincuencia.

Confianza en Instituciones por Condición de Victimización



Interpretación del Gráfico:

El gráfico desglosa el nivel de confianza en las instituciones de seguridad pública, diferenciando entre personas que han sido víctimas de delitos y las que no.

Confianza en Carabineros de Chile:

- Entre las **No víctimas**, el **62.9%** expresa 'Mucha' o 'Bastante' confianza.
- Entre las **Víctimas**, el **55.9%** expresa 'Mucha' o 'Bastante' confianza.

Confianza en Fiscalía o Ministerio Público:

- Entre las **No víctimas**, el **34.1%** expresa 'Mucha' o 'Bastante' confianza.
- Entre las **Víctimas**, el **28.6%** expresa 'Mucha' o 'Bastante' confianza.

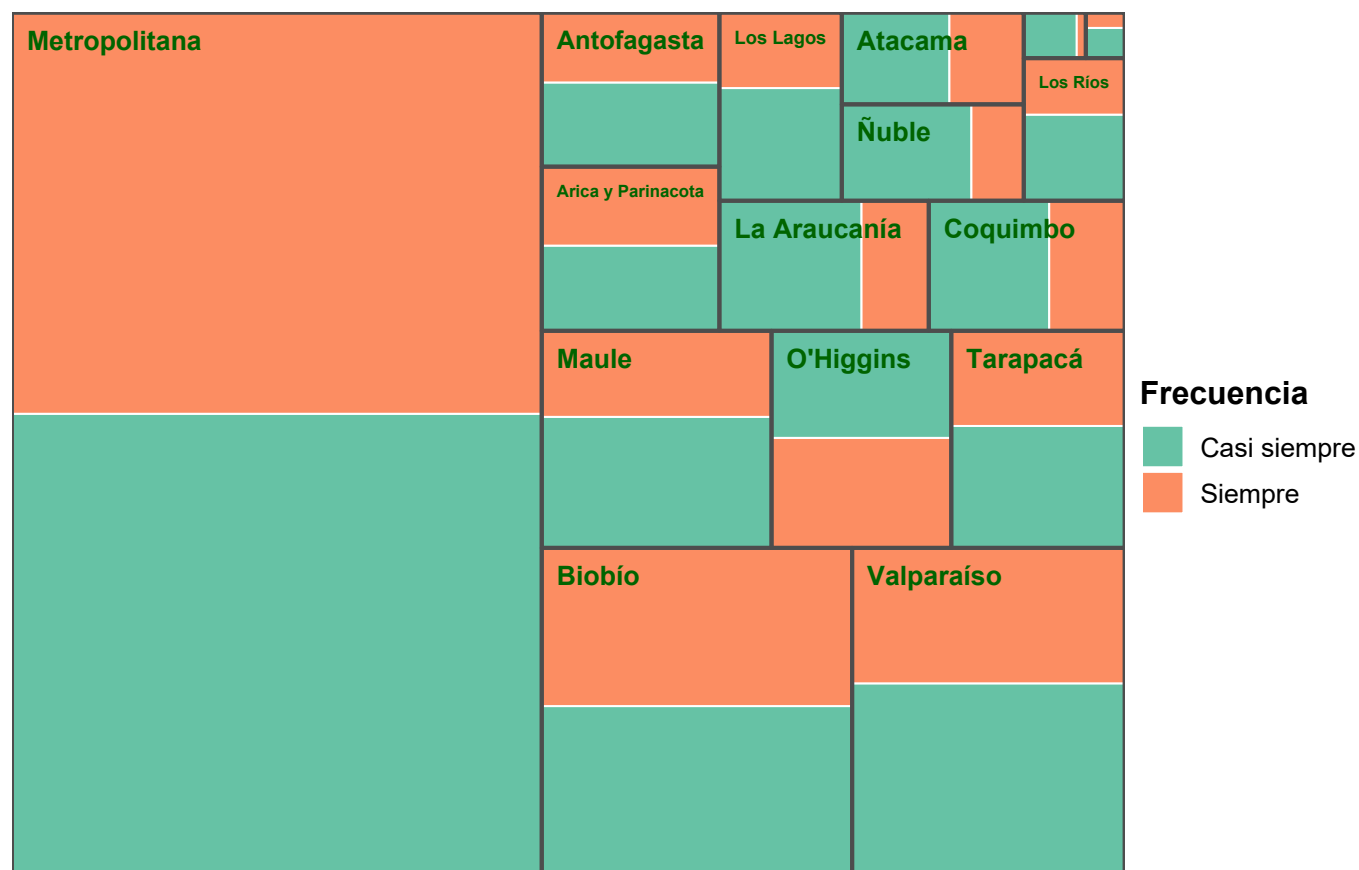
Confianza en PDI:

- Entre las **No víctimas**, el **73.6%** expresa 'Mucha' o 'Bastante' confianza.
- Entre las **Víctimas**, el **69.3%** expresa 'Mucha' o 'Bastante' confianza.

En general, se observa una diferencia en la percepción de confianza según la condición de víctima. Las **No víctimas** tienden a mostrar un nivel de confianza promedio más alto (aprox. **28.4%**) que las **Víctimas** (aprox. **25.6%**) a través de las instituciones, sugiriendo que la experiencia de victimización puede impactar negativamente la confianza institucional.

Victimización y Denuncia

Percepción de Incivildades

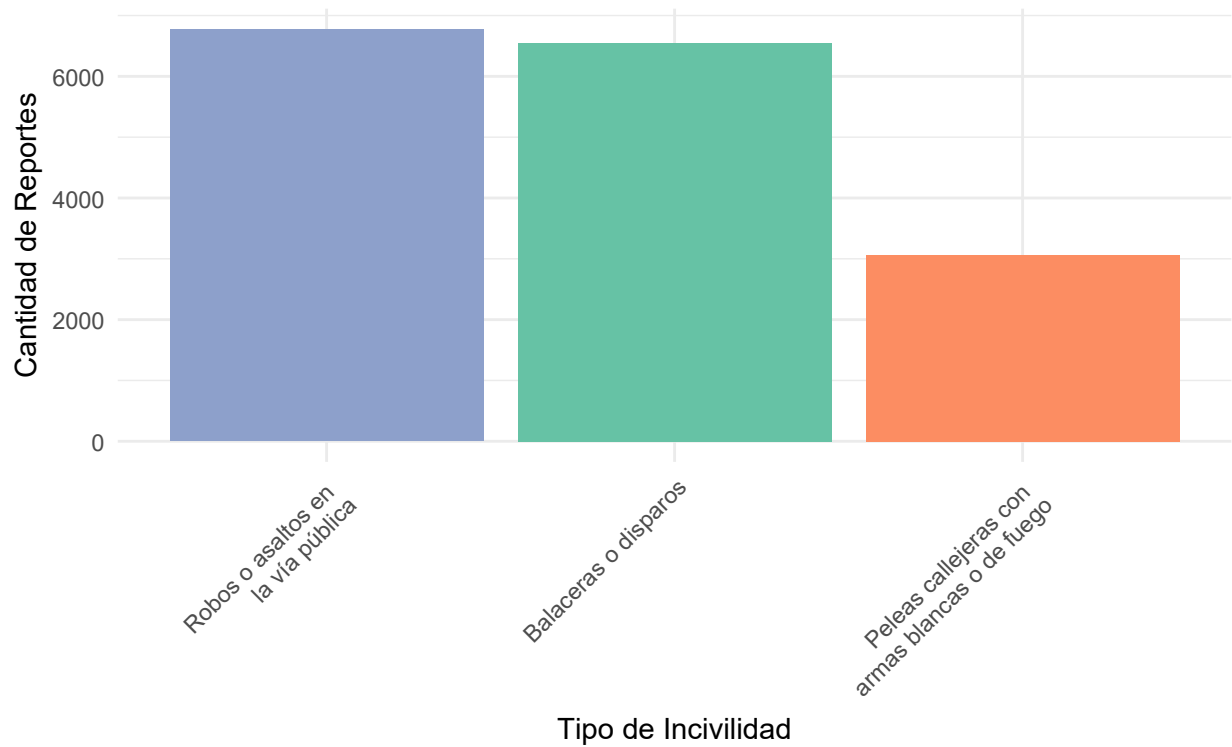


Interpretación del Treemap de Incivildades:

El treemap muestra la frecuencia de las incivildades percibidas en el barrio con una frecuencia de 'Casi siempre' o 'Siempre', agrupadas por región. El tamaño de cada recuadro (o grupo de recuadros) es proporcional al número de personas que reportan estas incivildades en esa área y categoría.

En cuanto a la distribución de incivildades percibidas con alta frecuencia: - Las región con mayor volumen de reportes son **Metropolitana** (47.6%) y **Biobío** (10.6%). - Por otro lado, las región con menor número de reportes son **Magallanes** (0.2%) y **Aysén** (0.3%).

Principales incivildades



Interpretación del barplot:

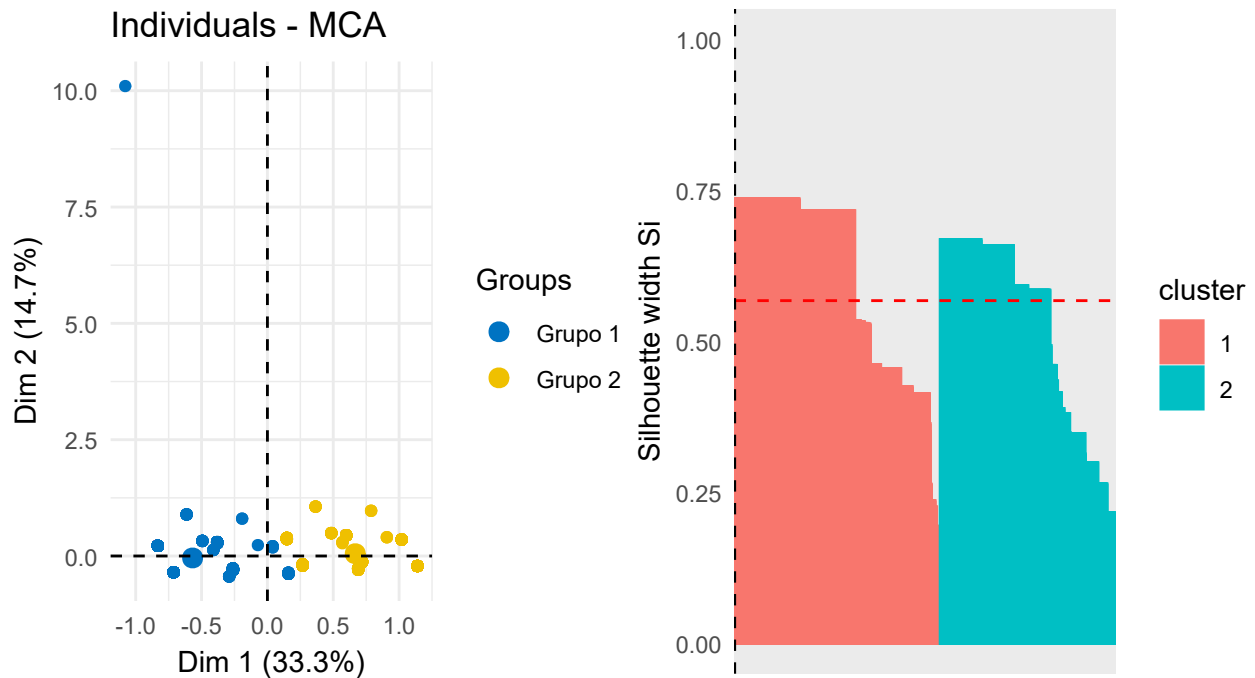
La incivildad más común percibida por los encuestados es 'Robos o asaltos en la vía pública'. La región con mayor percepción de incivildades es Metropolitana.

Agrupación

Gráfico ACM y Silhouette

Este gráfico muestra los resultados del Análisis de Componentes Múltiples (ACM) junto con el análisis de Silhouette para evaluar la calidad del clustering.

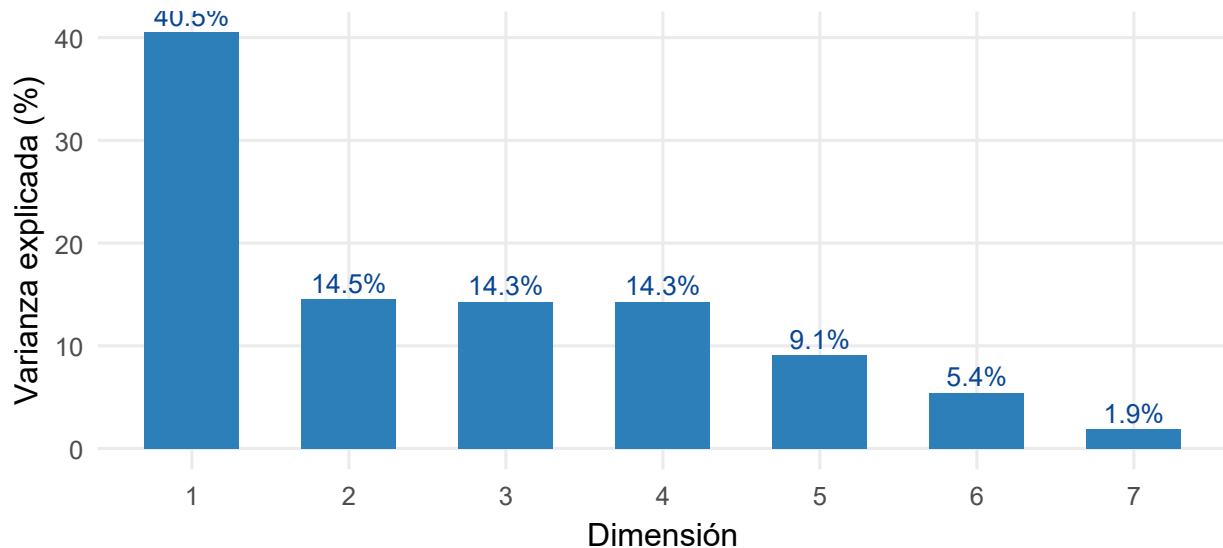
cluster size ave.sil.width 1 1 540 0.60 2 2 460 0.52



Se puede visualizar que para el análisis de correspondencias múltiples que se realiza para toda la muestra existen 2 grupos suficientemente separados, en donde la asociación a un clúster promedio es de 0.57 lo cual no es “excelente” (≥ 0.70), aún hay solapamiento (sectores bajo el promedio) y algunos puntos se encuentran cerca del límite entre grupos—, pero supera el umbral habitual de 0.50 que indica una estructura sólida.

ScreePlot del MCA

El ScreePlot muestra la proporción de varianza explicada por cada dimensión en el Análisis de Componentes Múltiples.



Con respecto al screeplot este se utiliza para determinar la cantidad de factores o clusterés que utilizaremos, observamos que con 2 se explica el 55% de la varianza, lo cuál puede considerarse bajo, sin embargo, en este caso por recomendación del equipo estadístico del ministerio de seguridad se considero una cantidad adecuada debido a que la mayoría de las variables tenían una cantidad baja de respuestas por lo que 2 clusterés fueron considerados como una cantidad correcta y suficiente para analizar la muestra mediante los 2 grupos formados.

Tabla Resumen de Clusters

Esta tabla presenta un resumen de las características de los clusters identificados, mostrando el porcentaje de respuestas para cada variable dentro de cada grupo.

Variable	Respuesta	% Grupo 1	% Grupo 2
DESCONFIANZA_INSTITUCIONAL	No	58.7	65.5
DESCONFIANZA_INSTITUCIONAL	Sí	41.3	34.5
INSEGURIDAD_LUGARES	No	9.4	31.8
INSEGURIDAD_LUGARES	Sí	90.6	68.2
Incivildades	No	15.9	82.1
Incivildades	Sí	84.1	17.9
P_EXPOS_DELITO	1	77.2	16.5
P_EXPOS_DELITO	2	17.1	76.6
P_EXPOS_DELITO	88	5.7	6.9
P_EXPOS_DELITO	99	0.1	0.1

Se observa que el primer grupo se caracteriza principalmente por personas que presencian frecuentemente incivildades en su barrio, que además se sienten expuestos a ser víctimas de un delito en los próximos 12 meses y que responden sentirse inseguros en uno o más lugares de los mencionados en el análisis anterior. En cuanto al segundo grupo, este se caracteriza mayoritariamente por aquellas personas que respondieron que no se sienten inseguros, ni frecuentan incivildades en su barrio y no se sienten expuestos a delitos. Destacar que en la desconfianza institucional los grupos no presentan diferencias tan amplias.

Conclusiones

Percepción Regional de Inseguridad

Las regiones de Chile que más perciben que la inseguridad en su comuna aumentó fueron Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama con una percepción de aumento del 88.88 %, 87.43 %, 86.91 % respectivamente.

Recomendación: Se sugiere focalizar recursos y programas de seguridad preventiva en estas regiones, impulsando la coordinación entre autoridades locales y la comunidad.

Puntos Calientes de Inseguridad Comunal

Las comunas con mayor percepción de inseguridad dentro de Arica y Parinacota fueron Arica.

Recomendación: Para estas comunas, se recomienda un mayor despliegue de personal policial, a través de rondas nocturnas y en sectores más frecuentados, y el fortalecimiento de la vigilancia comunitaria.

Zonas de Alta Inseguridad Percibida

La muestra reporta que los lugares y situaciones en los que se sienten más inseguros son: En un terminal de buses o ferrocarriles, En transporte público, En plazas o parques de su barrio.

Recomendación: Se recomienda mantener un mayor control de estas zonas específicas, incluyendo aumento de patrullajes, mejoras en la iluminación y cámaras de seguridad.

Confianza Institucional y Reporte de Delitos

En cuanto a la confianza institucional, se observa un patrón claro: las personas que han sido víctimas de un delito tienden a tener un menor nivel de confianza en las instituciones encargadas de la seguridad. Por ejemplo, el porcentaje de confianza (Mucha o Bastante) en Carabineros es del 62.86% para no víctimas vs. 55.92% para víctimas. Similarmente, para la PDI, la confianza es del 73.63% para no víctimas y 69.29% para víctimas. En la Fiscalía, los porcentajes son 34.11% (no víctimas) vs. 28.58% (víctimas).

Esta diferencia en la confianza se ve reforzada por una baja tasa de denuncias de los delitos reportados (aproximadamente el 38.07% de los delitos reportados son denunciados formalmente), lo que sugiere una falta de creencia en la efectividad del sistema para abordar sus experiencias.

Recomendación: Se recomienda diseñar estrategias para aumentar la confianza de la población en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, con un enfoque particular en las víctimas de delitos. Esto podría incluir campañas de cercanía, mejora en la calidad de la atención a las víctimas, y optimización de los procesos de denuncia para hacerlos más accesibles y transparentes, lo cual podría a su vez incrementar la tasa de denuncias.

Perfiles de la Población y Seguridad

El análisis de agrupamiento (clustering) ha revelado la existencia de 2 perfiles distintos de la población en cuanto a sus percepciones y experiencias relacionadas con la seguridad. Cada grupo exhibe características particulares en variables clave como la percepción de aumento de la delincuencia, la exposición al delito o la confianza en las instituciones, como se detalla en la tabla de entropía y el gráfico ACM. Por ejemplo, algunos clusters podrían estar más expuestos a ciertos tipos de delitos o sentir mayor inseguridad en lugares específicos.

Recomendación: Se sugiere diseñar políticas de seguridad pública segmentadas y focalizadas, adaptadas a las necesidades y características de cada perfil de ciudadano identificado. Esto permitirá una asignación más eficiente de recursos y una mayor efectividad en las intervenciones.

Consideraciones éticas y limitaciones

Aunque la ENUSC 2023 cuenta con un diseño de muestreo probabilístico robusto, existen riesgos de sesgo derivados de la no respuesta diferencial y de la reducción de la base (p. ej., exclusión de “No sabe/No responde”), lo que podría subrepresentar o sobrerrepresentar ciertos perfiles de victimización y distorsionar inferencias territoriales. En materia de privacidad, el tratamiento de microdatos exige estricta anonimización y gobernanza de acceso. Respecto a la sustentabilidad de la solución, la arquitectura BI depende de actualizaciones periódicas de la ENUSC y de recursos computacionales para recalibrar el modelo; por ello se recomienda planificar un ciclo anual de mantenimiento, incluir mecanismos de versionado y documentar tanto el flujo de datos como el código para asegurar reproducibilidad. Se debe destacar además que la principal limitación de ofrecer cambios en el área de seguridad es lo entregado por La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009, mediante su informe advierte que toda reforma en materia de seguridad ciudadana “debe incorporar los estándares internacionales de derechos humanos como guía y límite infranqueable”, respetando los principios de necesidad, proporcionalidad, participación, rendición de cuentas y no discriminación, pues de lo contrario las medidas podrían vulnerar derechos fundamentales y erosionar la legitimidad del Estado.

Referencias

Agresti, A. (2019). *An Introduction to Categorical Data Analysis* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2009). Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. Organización de los Estados Americanos.

Contreras, F. R. E. ., Quilligana, R. I. B. ., Barzola, J. A. C. ., Quispillo, J. M. G. ., & Gamboa, D. A. P. . (2024). Multivariate analysis of homicide and intentional crime rates in South America: An application of the HJ biplot. *Edelweiss Applied Science and Technology*. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.3172>

Eckerson, W. W. (2010). *Performance dashboards: Measuring, monitoring, and managing your business* (2.^a ed.). John Wiley & Sons. books.google.com

Greenacre, M. J. (2007). *Correspondence Analysis in Practice* (2^a ed.). Chapman & Hall/CRC

Huang, Z. (1998). Extensions to the k-means algorithm for clustering large data sets with categorical values. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 2(3), 283–304.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Informe Metodológico del Diseño Muestral. ENUSC 2023. Santiago, Chile. Recuperado el 13 de mayo de 2025.

Sharda, R., Delen, D., & Turban, E. (2024). *Business intelligence, analytics, and data science, and AI: A managerial perspective* (5.^a ed.). Pearson.

Anexos

Descripción de funciones

Área de Configuración y Paquetes

base R

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>library()</code>	Carga un paquete (librería) en la sesión de R para hacer sus funciones disponibles.
<code>setwd()</code>	Establece el directorio de trabajo (working directory) a una ruta específica del sistema.
<code>require()</code>	Verifica si un paquete puede ser cargado y lo carga, devolviendo un valor lógico.
<code>install.packages()</code>	Descarga e instala paquetes desde los repositorios de CRAN.

knitr

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>opts_chunk\$set()</code>	Configura opciones globales para todos los chunks de código en un documento R Markdown.

Área de Diccionarios de Datos y Variables

Estos atributos son vectores nombrados que funcionan como diccionarios para mapear códigos numéricos a etiquetas de texto legibles, facilitando la interpretación de los datos en gráficos y tablas.

base R

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>enc_region</code>	Mapea códigos de región a sus nombres (ej., "1" a "Tarapacá").
<code>enc_rpc</code>	Mapea códigos de comuna a sus nombres (ej., "7401" a "Linares").
<code>rph_sexo</code>	Mapea códigos de sexo a sus etiquetas ("1" a "Hombre", "2" a "Mujer").
<code>rph_edad</code>	Mapea códigos de tramos etarios a sus descripciones (ej., "3" a "30 a 39 años").
<code>P_AUMENTO_</code>	Mapea códigos sobre la percepción del aumento de la delincuencia a sus etiquetas.

Función/Atributo	Descripción Breve
P_INSEG_LUGARES_	Mapea códigos de percepción de inseguridad en lugares específicos a sus etiquetas.
P_INCIVILIDADES_	Mapea códigos de frecuencia de incivildades a sus etiquetas (ej., “5” a “Siempre”).
P_EXPOS_DELITO	Mapea códigos sobre la creencia de ser víctima de un delito a sus etiquetas.
P_DELITO_PRONOSTICO__	Mapea códigos sobre el tipo de delito que se pronostica sufrir.
EV_CONFIA_	Mapea códigos de niveles de confianza en instituciones a sus descripciones.

Área de Interfaz de Usuario (UI)

shiny

Función/Atributo	Descripción Breve
fluidRow()	Crea una fila en la UI para organizar elementos horizontalmente.
column()	Define una columna dentro de una <code>fluidRow</code> , especificando su ancho (de 1 a 12).
selectizeInput()	Crea un menú desplegable con opciones de selección múltiple y búsqueda.
downloadButton()	Crea un botón que permite al usuario descargar un archivo generado por el servidor.
HTML()	Permite incluir código HTML crudo directamente en la interfaz de usuario.
tabItems()	Contenedor para las páginas o secciones individuales (<code>tabItem</code>) del cuerpo del dashboard.
tabItem()	Define el contenido de una pestaña específica del <code>sidebarMenu</code> .
htmlOutput()	Renderiza un bloque de HTML generado dinámicamente en el servidor.

shinydashboard

Función/Atributo	Descripción Breve
dashboardPage()	Estructura principal que contiene el header, sidebar y body de un dashboard.
dashboardHeader()	Define la barra de título superior del dashboard.
dashboardSidebar()	Define el panel lateral, usualmente para menús de navegación y filtros.
dashboardBody()	El área principal donde se muestra el contenido y las visualizaciones.
sidebarMenu()	Crea un menú de navegación en la barra lateral.
menuItem()	Define un elemento individual dentro del <code>sidebarMenu</code> .

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>box()</code>	Crea una caja contenedora para organizar contenido, con título y bordes.
<code>valueBox()</code>	Muestra un valor numérico clave con un ícono y un color, ideal para KPIs.
<code>valueBoxOutput()</code>	Renderiza un <code>valueBox</code> generado dinámicamente en el servidor.

Área de Lógica del Servidor y Reactividad

shiny

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>server()</code>	Función principal que contiene la lógica de la aplicación Shiny.
<code>reactive()</code>	Crea una expresión reactiva que se recalcula automáticamente cuando sus dependencias cambian.
<code>observe()</code>	Crea un observador que se ejecuta automáticamente en respuesta a cambios en sus dependencias.
<code>renderValueBox()</code>	Renderiza un <code>valueBox</code> en el servidor para ser mostrado en la UI.
<code>renderPlotly()</code>	Renderiza un gráfico de <code>plotly</code> en el servidor.
<code>renderLeaflet()</code>	Renderiza un mapa interactivo de <code>leaflet</code> en el servidor.
<code>renderUI()</code>	Renderiza un conjunto de elementos de UI dinámicamente desde el servidor.
<code>downloadHandler()</code>	Gestiona la lógica para generar y servir un archivo para descarga.
<code>req()</code>	Asegura que uno o más valores reactivos estén disponibles antes de continuar la ejecución.
<code>validate() / need()</code>	Proporciona una forma de mostrar mensajes de error o advertencia si no se cumplen ciertas condiciones.

DT

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>renderDataTable()</code>	Renderiza una tabla interactiva en el servidor para ser mostrada en la UI.
<code>datatable()</code>	Crea una tabla de datos interactiva con funcionalidades como paginación, búsqueda y ordenamiento.

Área de Manipulación de Datos

dplyr

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>filter()</code>	Extrae un subconjunto de filas que cumplen con una o más condiciones lógicas.
<code>mutate()</code>	Añade nuevas variables (columnas) a un data frame o transforma las existentes.
<code>group_by()</code>	Agrupar un data frame por una o más variables para realizar operaciones por grupo.
<code>summarise()</code>	Resume o colapsa los datos en una sola fila por grupo, calculando estadísticas.
<code>arrange()</code>	Ordena las filas de un data frame según los valores de una o más columnas.
<code>select()</code> / <code>select_at()</code>	Selecciona un subconjunto de columnas por nombre o con funciones de ayuda.
<code>left_join()</code>	Une dos data frames, manteniendo todas las filas del primer data frame (izquierdo).
<code>recode()</code>	Reemplaza valores en un vector basado en un mapeo (ej., de códigos a etiquetas).
<code>count()</code>	Cuenta el número de observaciones para cada combinación de variables.
<code>if_any()</code>	Función auxiliar para aplicar una condición a través de múltiples columnas.
<code>rowSums()</code>	Calcula la suma de cada fila para las columnas especificadas.

tidyr

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>pivot_longer()</code>	Transforma un data frame de formato ancho a largo, apilando múltiples columnas en pares de clave-valor.
<code>pivot_wider()</code>	Transforma un data frame de formato largo a ancho, distribuyendo una pareja de columnas en múltiples columnas.

forcats

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>fct_rev()</code>	Invierte el orden de los niveles de una variable de tipo factor.

Área de Visualización

ggplot2

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>ggplot()</code>	Inicializa un objeto <code>ggplot</code> , especificando el data frame y las estéticas (<code>aes</code>) base.
<code>geom_bar()</code> / <code>geom_col()</code>	Crea un gráfico de barras. <code>geom_bar</code> cuenta casos, <code>geom_col</code> usa valores directos.
<code>geom_text()</code>	Añade etiquetas de texto a un gráfico en coordenadas específicas.
<code>labs()</code>	Modifica las etiquetas de los ejes, título, subtítulo y leyenda.
<code>theme()</code>	Personaliza los elementos no relacionados con los datos del gráfico (ejes, fondo, etc.).
<code>scale_fill_brewer()</code>	Aplica paletas de colores predefinidas de ColorBrewer al relleno de las geometrías.

plotly

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>plot_ly()</code>	Función principal para crear un gráfico interactivo, especificando datos y atributos como <code>x</code> , <code>y</code> , <code>color</code> y <code>type</code> .
<code>layout()</code>	Modifica la configuración general de un gráfico Plotly (títulos, ejes, leyenda, márgenes).
<code>subplot()</code>	Combina múltiples gráficos Plotly en una sola visualización.
<code>ggplotly()</code>	Convierte un objeto <code>ggplot</code> estático en un gráfico <code>plotly</code> interactivo.

leaflet

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>leaflet()</code>	Inicializa un widget de mapa interactivo.
<code>addProviderTiles()</code>	Añade una capa de mapa base (como "CartoDB.Positron").
<code>addPolygons()</code>	Dibuja polígonos en el mapa, con opciones de color, opacidad y pop-ups.
<code>addLegend()</code>	Añade una leyenda al mapa para interpretar los colores o símbolos.

treemapify

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>geom_treemap()</code>	Geometría para ggplot2 que crea un treemap donde el área de los rectángulos es proporcional a un valor.
<code>geom_treemap_subgroup_border()</code>	Dibuja bordes alrededor de los grupos de nivel superior en un treemap.
<code>geom_treemap_text()</code> / <code>geom_treemap_subgroup_text()</code>	Añade etiquetas de texto dentro de los rectángulos individuales o de los grupos.

Área de Análisis Estadístico y Clustering

FactoMineR

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>MCA()</code>	Realiza un Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA), una técnica para analizar variables categóricas.

factoextra

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>fviz_mca_ind()</code>	Visualiza los resultados de un MCA para las observaciones individuales.
<code>fviz_silhouette()</code>	Visualiza el gráfico de silueta para evaluar la calidad de un clustering.

klaR

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>kmodes()</code>	Realiza un clustering k-modes, un algoritmo diseñado específicamente para datos categóricos.

cluster

Función/Atributo	Descripción Breve
<code>daisy()</code>	Calcula una matriz de disimilitud (distancias) entre observaciones, soportando la métrica Gower para datos mixtos.
<code>silhouette()</code>	Calcula los valores de silueta para cada observación a partir de una matriz de disimilitud y una asignación de clusters.

DescTools

Función/Atributo	Descripción Breve
CramerV()	Calcula el estadístico V de Cramér para medir la asociación entre dos variables categóricas.

Código Dashboard

El código del dashboard se encuentra disponible en el repositorio de GitHub presente en el siguiente link:

<https://github.com/RaulFrugone/Dashboard-Seguridad-Publica-de-Chile>

Como instalar programas y librerías necesarias

Es necesario unicamente instalar RStudio y las librerías que son instaladas automáticamente al correr el código entregado en el repositorio. Para la instalación de RStudio se sigue utilizando el siguiente tutorial proporcionado por el canal de YouTube PAHO TV:

https://www.youtube.com/watch?v=gdh6afTOA7s&ab_channel=PAHOTV